

제안요약서 입력 검토본 — 그린스캔

팀명 미정 — 사용자 확인 대기

참가번호 운영기관 기재

작품명

그린스캔 — 노후 공공건축물 에너지 이상 신호·자료 신뢰도 사전점검

제안배경 및 문제점

여러 공공건축물을 관리하는 담당자는 한정된 현장 진단 자원을 어디에 먼저 쓸지 판단해야 한다. 단순 사용량 순위는 용도·규모·지역과 운영 조건이 다른 건물을 같은 잣대로 놓기 쉽고, 보고가 누락되면 비교 자체가 부정확하다. 국토안전관리원 공개 CSV는 4,347행이며 용도·지역·연면적·사용승인일·3개년 평균 1차에너지 소비 원단위 및 미보고 분기 수를 제공한다. 우리 기초 점검에서 미보고 분기 0·양의 원단위 등 기본조건을 만족한 행은 3,681개다. 이는 자료 확보 상태이지 AI 정확도나 사업 효과가 아니다.

아이디어 개요

연면적 3,000㎡ 이상 노후 공공건축물을 대상으로 공개자료의 비교 가능성을 먼저 확인하고, 유사 용도·지역·규모 대비 에너지 사용 신호를 보여준다. 주 이용자는 지자체·공공기관 시설 담당자다. 결과는 현장 확인 질문서로 이어지며 공사 필요 여부나 절감 가능량은 자동 판정하지 않는다.

핵심 기능 및 이용 흐름

① 공개 목록에서 건물 선택 → ② 보고 누락·0값·범위 검사 후 비교 가능/보류 구분 → ③ 관측 원단위와 유사 조건 참고 범위 표시 → ④ 담당자가 운영시간·이용인원·계량 범위·단열/창호/설비 상태 질문을 저장하고 진단 의뢰 여부를 결정한다.

그린리모델링 연계방안

공사 전 선별 단계에서 추가 확인이 필요한 건물을 찾고, 현장 진단 질문을 정리해 단열·창호·설비 조사로 연결한다. 높은 원단위는 리모델링 효과나 특정 결함의 증거가 아니다. 기존 Greeny의 공사 시나리오 전후 분석을 반복하지 않고 그 앞단의 자료 신뢰도와 진단 의뢰 판단에 집중한다.

실현·확장 가능성 및 기대효과

공개 CSV를 로그인 없이 실제 내려받아 4,347행·15열과 기본 품질을 확인했다. 본선 진출 후 정적 데이터 로드, 품질검사, 집계 기준선·자체 회귀 모델 평가, 단일 웹 화면과 질문서 저장을 28~44인시(내부 추정)로 시연한다. 외부 유료 LLM API·도면·건축HUB 키는 최소 흐름에 필요하지 않다. 기대효과는 담당자가 비교할 수 없는 자료를 걸러내고 현장 질문을 빠뜨리지 않는 것(검증 전 목표)이다. 민간·소형 건물로 확장하려면 별도 데이터와 검증이 필요하다.

AI 적용 기능

적용 기능	활용정보·데이터	AI 활용 내용	제공 결과
유사 조건 에너지 사용 신호 추정	지역·용도·연면적·사용승인연도·층수 .3개년 1차에너지 원단위. 미보고 분 기 수는 품질 검사	조건별 사용량 관계를 회귀 모델로 학습. 그룹 분리 평가에서 집계 중앙값과 오차 비교. 누락·표본 부족 시 보류	관측값, 참고 범위, 현장 확인 신호 또는 보류 사유와 질문 서

AI를 쓰는 이유와 검증

용도·규모·지역·연도의 관계를 고정 임계치보다 유연하게 학습할 가능성이 있어 AI를 시험한다. 아직 모델 학습이나 범용 LLM 동일자료 비교는 하지 않았다. 같은 건물 주소·기관이 학습/평가에 섞이지 않도록 분리하고 MAE·참고구간 커버리지를 집계 중앙값 기준선과 비교한다. 모델이 낮지 않으면 우월 주장을 철회한다. 주소·기관명과 공개 파일의 3개년 중간 값 열은 모델 입력에서 제외한다.

한계·근거·AI 도구 활용

운영시간·이용인원·계량 범위가 빠져 높은 사용량의 원인이나 절감 가능량은 알 수 없다. 실제 현장 진단 정답·공사 전후 실측도 없어 진단 적중률·절감률은 이번 자료로 검증할 수 없다.

[1] 공공데이터포털, 국토안전관리원 공공건축물 에너지 소비량 (2026-03-31): <https://www.data.go.kr/data/3069931/fileData.do>

[2] 그린리모델링 분석시스템 Greeny: https://www.greenremodeling.or.kr/greeny_origin/pages/s01_01.asp

생성형 AI 도구: OpenAI Codex로 후보 비교·자료 조사·제안 문구·화면 구성 초안 작성. 공개 CSV 기초 집계는 Python 표준 라이브러리로 확인. AI 회귀 모델 학습·제품 구현은 아직 하지 않음.